BLOQUE D · METABOLISMO

Anabolismo heterótrofo

Cómo construyen las células sus propias moléculas a partir de otras orgánicas más sencillas: azúcares, grasas, proteínas y ácidos nucleicos.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

D.3.1 Principales rutas de anabolismo heterótrofo: síntesis de aminoácidos, proteínas, ácidos grasos y ácidos nucleicos.

1. Comprender que el catabolismo proporciona ATP y moléculas sencillas (como aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos o nucleótidos) que, junto con otras moléculas tomadas del medio, se utilizan como materia prima y fuente de energía en los procesos biosintéticos del anabolismo, reconociendo el carácter complementario y coordinado de ambas rutas dentro del metabolismo celular.
2. Esquematizar de forma general las fases y procesos del anabolismo.
3. Conocer que las células pueden sintetizar aminoácidos, proteínas, ácidos grasos y ácidos nucleicos a partir de metabolitos sencillos derivados del metabolismo central, sin necesidad de detallar las rutas metabólicas concretas.

CÓMO SE PREGUNTA

Sobre todo como **definiciones** (anabolismo, anabolismo heterótrofo, divergencia metabólica) y en situaciones prácticas: glucógeno tras comer o tras el ejercicio, musculación y dieta, aminoácidos esenciales.

2 Concepto y fases

- **Anabolismo**: **síntesis de moléculas complejas a partir de sencillas con gasto de energía (ATP)**; usa también **poder reductor (NADPH)**.
- **Anabolismo autótrofo**: **síntesis de moléculas orgánicas a partir de materia inorgánica** (CO_2, H_2O): fotosíntesis y quimiosíntesis.
- **Anabolismo heterótrofo**: **a partir de precursores orgánicos sencillos** (glucosa, aminoácidos...) se obtienen **moléculas orgánicas más complejas**. Lo realizan **todas las células**, también las de los autótrofos.
- Es **divergente**: **a partir de unos pocos sustratos se forman muchos productos diferentes** (al contrario que el catabolismo, que es convergente).

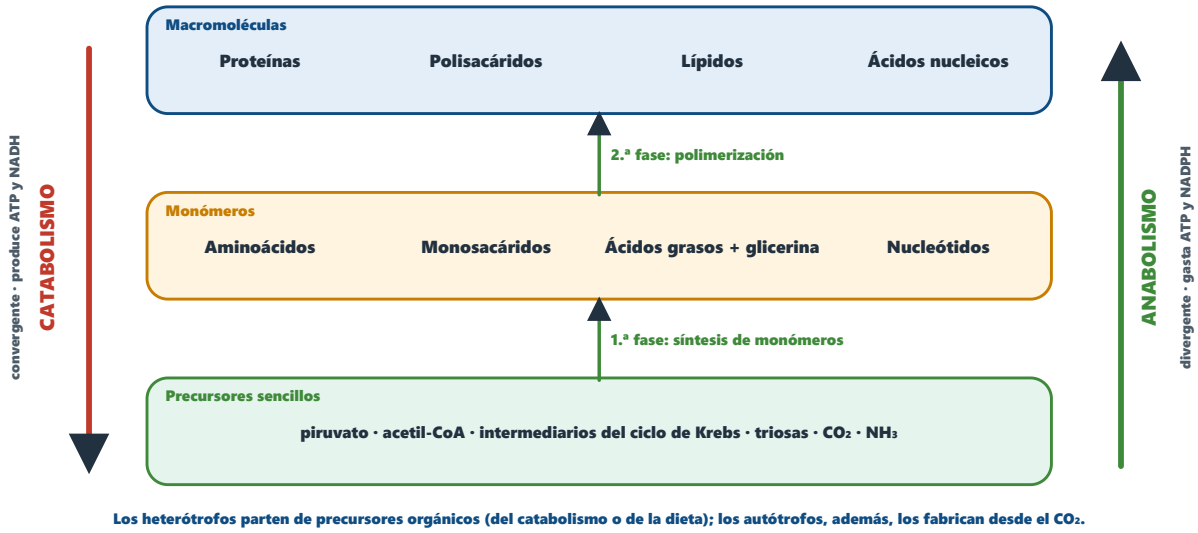


Figura 1. Fases del anabolismo y del catabolismo.

1. **Síntesis de monómeros** a partir de precursores sencillos (metabolitos del metabolismo central).
2. **Polimerización**: unión de monómeros en macromoléculas.

Ocurre sobre todo en el **citosol**, el **retículo endoplasmático** (lípidos y proteínas de membrana y de secreción), los **ribosomas** (proteínas), el **complejo de Golgi** (glucosilación, polisacáridos de la pared vegetal) y el **núcleo** (ADN y ARN).

3 Síntesis de glúcidos

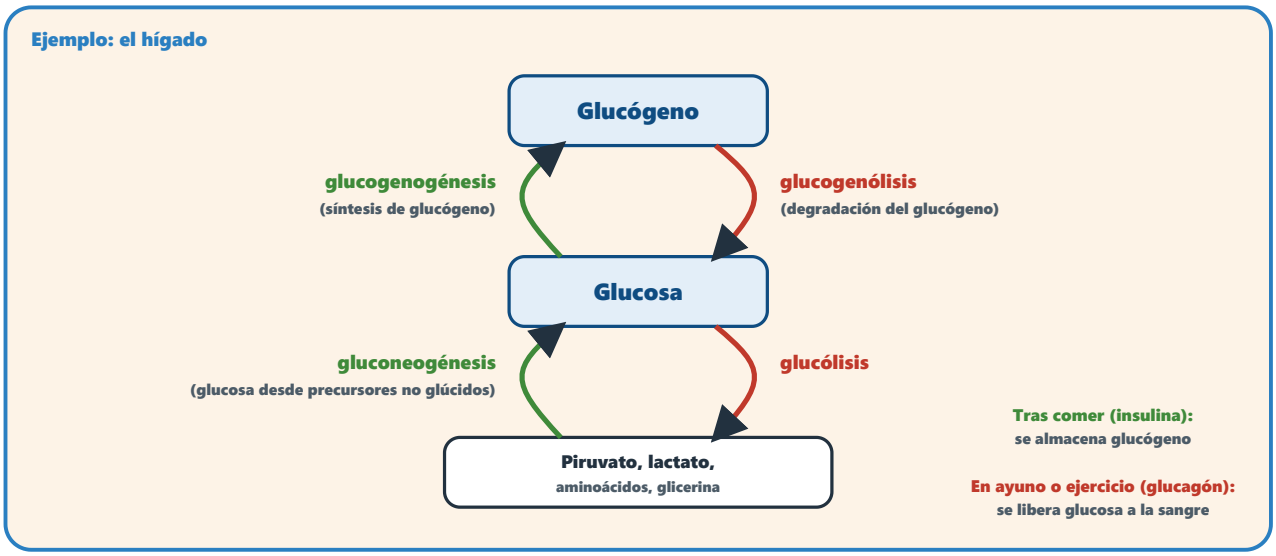


Figura 2. Síntesis y degradación del glucógeno y de la glucosa.

- **Gluconeogénesis**: **síntesis de glucosa a partir de precursores que no son glúcidos** (**lactato, aminoácidos, glicerol**). Ocurre sobre todo en el **hígado**, en el ayuno, y mantiene la glucosa en sangre (el cerebro y los glóbulos rojos dependen de ella).
- **Glucogenogénesis**: **síntesis de glucógeno a partir de glucosa**, en el hígado y el músculo, cuando sobra glucosa.

- En las plantas, la glucosa del ciclo de Calvin forma **almidón** (reserva, en los plastos), **sacarosa** (transporte) y **celulosa** (pared).

ASÍ LO PREGUNTAN (PAU 2018)

Tras una comida rica en pasta, los gránulos de glucógeno del hígado son grandes: la pasta aporta **muchos carbohidratos**, que dan **glucosa**, y en el hígado **se almacena como glucógeno**. Tras el ayuno o una carrera desaparecen: el **glucógeno se degrada para abastecer de glucosa a la sangre** y a los tejidos.

4 Síntesis de lípidos

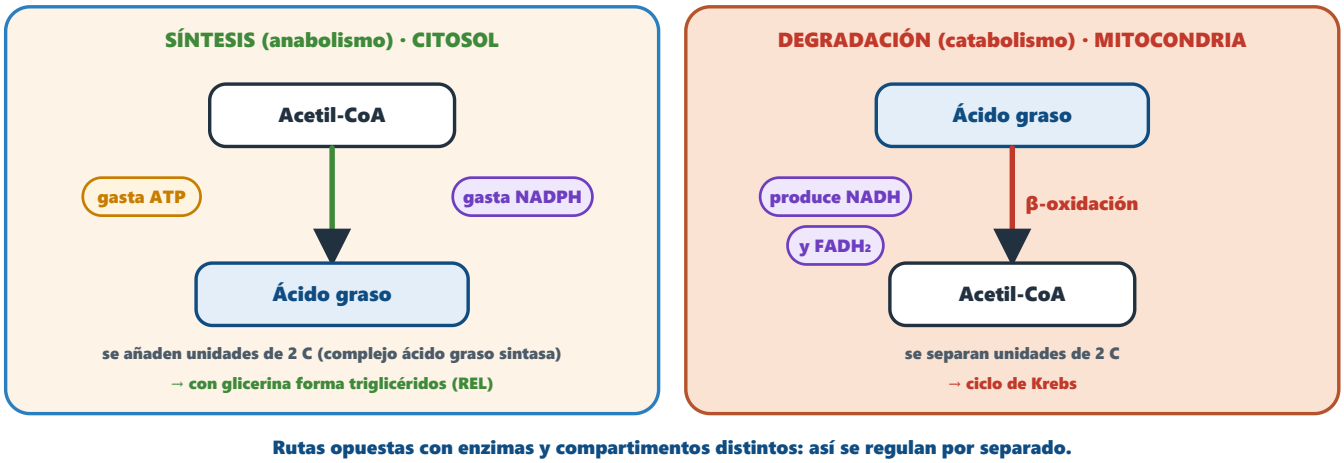


Figura 3. Síntesis y degradación de los ácidos grasos: rutas separadas.

- **Ácidos grasos**: se fabrican en el **citosol** a partir de **acetil-CoA** (procedente, por ejemplo, del exceso de glucosa), añadiendo unidades de dos carbonos y gastando **ATP y NADPH**.
- **Triglicéridos**: los ácidos grasos se unen a la glicerina (en el REL); se almacenan en el tejido adiposo. Por eso **el exceso de glúcidos en la dieta se acumula como grasa**.
- **Fosfolípidos y colesterol**: en el **retículo endoplasmático liso**; el colesterol es precursor de las hormonas esteroideas y de la vitamina D.

Los animales no podemos fabricar algunos ácidos grasos poliinsaturados (linoleico y linolénico, de las familias omega-6 y omega-3), que son esenciales y deben tomarse en la dieta.

5 Aminoácidos y proteínas

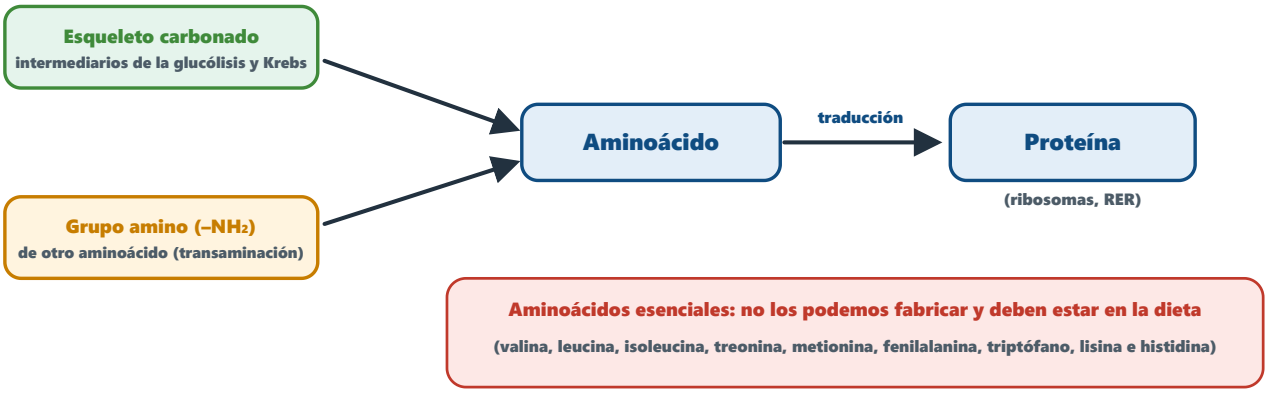


Figura 4. De los precursores a las proteínas.

- **Aminoácidos**: se forman a partir de **esqueletos carbonados** (intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs) que reciben un **grupo amino**, normalmente de otro aminoácido (**transaminación**). Las plantas y muchos microorganismos los fabrican todos con el nitrógeno del suelo (nitratos, amonio).
- **Aminoácidos esenciales**: los que **no podemos sintetizar** y deben estar en la **dieta**. Por eso una dieta para ganar músculo debe ser **rica en proteínas**.
- **Proteínas**: se sintetizan por **traducción** en los **ribosomas** (libres o del RER), siguiendo la información del ARNm (ver genética molecular). Gastan mucha energía (ATP y GTP).

6 Nucleótidos y ácidos nucleicos

- Los **nucleótidos** se fabrican a partir de una **pentosa** (ribosa-5-fosfato, que procede de la glucosa), **aminoácidos** (aportan el nitrógeno de las bases), CO_2 y fosfato. Las células también **reciclan** bases y nucleótidos.
- Los **ácidos nucleicos** se sintetizan en la **replicación** (ADN) y la **transcripción** (ARN), en el núcleo (y en mitocondrias y cloroplastos).

7 Relación con el catabolismo

- El catabolismo aporta **energía (ATP)**, **poder reductor** y **precursores**; el anabolismo los consume.
- Ambos ocurren a la vez y se regulan: cuando hay energía y nutrientes de sobra predomina el anabolismo (crecimiento, reservas); en el ayuno o el ejercicio, el catabolismo. En un adulto de peso estable están **equilibrados**.
- Rutas opuestas (síntesis y degradación de glucógeno o de ácidos grasos) usan **enzimas distintas** y a menudo **compartimentos distintos**, para poder regularlas por separado. Hormonas como la **insulina** (favorece el anabolismo) y el **glucagón** (favorece el catabolismo) las coordinan.

8 Así se pregunta en la PAU

PAU 2021 · Reserva junio **2 puntos**

En relación con el anabolismo, defina: a) divergencia metabólica; b) quimiosíntesis; c) anabolismo heterótrofo; d) fotosíntesis [2].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **A partir de unos pocos sustratos se forman muchos productos diferentes**. b) Obtención de **materia orgánica a partir de inorgánica** con la **energía de reacciones químicas de oxidación**. c) **A partir de precursores orgánicos sencillos** se obtienen **moléculas orgánicas más complejas**. d) Captación de la **energía de la luz** para **transformar materia inorgánica en orgánica**.

PAU 2024 · Suplente B **2 puntos**

Defina: a) anabolismo; b) anabolismo autótrofo; c) anabolismo heterótrofo; d) quimiosíntesis [2].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Síntesis de moléculas complejas a partir de sencillas con gasto de energía (ATP)**. b) **Síntesis de moléculas orgánicas a partir de materia inorgánica**. c) **Síntesis de moléculas orgánicas más complejas a partir de orgánicas sencillas** (glucosa, aminoácidos). d) **Síntesis de materia orgánica a partir de inorgánica** con la **energía de reacciones químicas de compuestos inorgánicos**.

PAU 2018 · Suplente junio **1 punto**

Tras una alimentación rica en pasta los gránulos de glucógeno de los hepatocitos son grandes y abundantes; tras un día de ayuno o una carrera ciclista casi desaparecen. Explíquelo [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> La pasta aporta **muchos carbohidratos** que se transforman en **glucosa**, que en el hígado se **almacena como glucógeno** (glucogenogénesis). Tras el ayuno o el ejercicio, el **glucógeno se degrada para abastecer de glucosa a la sangre** y a los tejidos.

PAU 2025 · Castilla y León **0,3 puntos**

Defina los términos gluconeogénesis y glucogenogénesis.

▼ **Ver respuesta modelo**

> Gluconeogénesis: síntesis de glucosa a partir de precursores que no son glúcidos (lactato, aminoácidos, glicerol). Glucogenogénesis: síntesis de glucógeno a partir de glucosa.

PAU 2025 · Asturias | 2,5 puntos | Competencial

Un adulto hace musculación: pierde grasa, gana masa muscular y mantiene su peso. 1) ¿Han predominado el anabolismo o el catabolismo? 2) Describa una ruta de cada tipo y dónde ocurren. 3) ¿Podría conseguirlo con una dieta rica en glúcidos y pobre en proteínas?

▼ **Ver respuesta modelo**

> 1) Como **el peso no cambia**, **catabolismo y anabolismo están equilibrados**. 2) Catabólica: **lipólisis** y **β-oxidación** en la **matriz mitocondrial**. Anabólica: **síntesis de proteínas** en los **ribosomas** del citoplasma o del **RER**. 3) **No**: necesita una dieta **rica en proteínas**, porque hay **aminoácidos esenciales** que **no podemos sintetizar**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto

Una persona toma durante meses más glúcidos de los que gasta, sin apenas grasa en la dieta, y aumenta su tejido adiposo. a) ¿Cómo es posible? [0,6] b) ¿En qué compartimentos celulares ocurren los procesos implicados? [0,4]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) El exceso de glucosa se degrada por glucólisis hasta piruvato, que da acetil-CoA; a partir del acetil-CoA se sintetizan ácidos grasos (con ATP y NADPH), que se unen a la glicerina y forman triglicéridos, almacenados en los adipocitos. b) Glucólisis y síntesis de ácidos grasos en el citosol; formación del acetil-CoA en la mitocondria; formación de triglicéridos en el retículo endoplasmático liso.

9 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué diferencia el anabolismo autótrofo del heterótrofo? **Ver**

> El autótrofo parte de materia inorgánica; el heterótrofo, de moléculas orgánicas sencillas.

2. ¿Qué significa que el anabolismo es divergente? **Ver**

> Que de pocos precursores salen muchos productos distintos.

3. ¿Qué es la gluconeogénesis? **Ver**

> La síntesis de glucosa a partir de precursores no glúcidos (lactato, aminoácidos, glicerol).

4. ¿Dónde se fabrican los ácidos grasos y desde qué molécula? **Ver**

> En el citosol, desde acetil-CoA, con ATP y NADPH.

5. ¿Por qué engorda comer mucho azúcar? **Ver**

> El exceso de glucosa da acetil-CoA, con el que se fabrican ácidos grasos y triglicéridos.

6. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? **Ver**

> Los que no podemos sintetizar y debemos tomar en la dieta.

7. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? **Ver**

> En los ribosomas, libres o unidos al RER.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2018-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Lehninger, *Principios de bioquímica*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.